

Otsu Mask와 Salient Region 기반 입력 특징 추출과 ACGPN 모델 구조 확장을 통한 VTON 이미지 품질 비교

박혜인^{1†}, 박효령^{1†}, 지정원^{1†}, 김한섭², 김웅식^{2*}

¹건양대학교 의료인공지능학과

²건양대학교 인공지능학과

† 이 세 저자는 본 논문에 동등하게 기여함.

VTON image quality comparison through Otsu Mask and Salient Region-based input feature extraction and ACGPN model structure extraction

Hye-in Park^{1†}, Hyo-ryeong Park^{1†}, Jeong-won Jee^{1†}, Hanseob Kim², Woong-sik Kim^{2*}

¹Department of Medical Artificial Intelligence, Konyang University

²Professor, Department of Artificial Intelligence, Konyang University

† These three authors contributed equally to this paper.

요약 최근 가상 피팅(Virtual Try-On, VTON) 기술이 온라인 쇼핑 분야에서 주목받고 있다. VTON은 사용자의 전신 이미지에 의류를 자연스럽게 합성함으로써 비대면 환경에서도 실제 착용에 가까운 경험을 제공할 수 있다는 점에서 그 중요성이 커지고 있다. 그러나 기존의 VTON 기술은 입력 데이터의 전처리 방식에 따라 결과 이미지의 품질이 크게 달라지는 한계를 지닌다. 본 논문에서는 가상 피팅 모델인 ACGPN(Adaptive Content Generating and Preserving Network)의 입력 특징 추출 방식으로서 Otsu Mask와 Salient Region 기반 방식을 사용하였고, ACGPN의 입력 정보를 확장한 새로운 모델에 Salient Region 기반 입력 데이터를 활용하여 도출된 결과를 비교 분석하였다. 본 연구는 효과적인 입력 특징 설계뿐만 아니라, 구조적 개선을 통한 VTON 이미지 품질 향상 가능성을 제시함으로써 향후 기술 발전에 기여하고자 한다.

• 주제어 : 가상 피팅, ACGPN, Otsu 마스크, Salient Region, 특징 추출, 딥러닝

Abstract Recently, Virtual Try-On (VTON) technology has gained significant attention in the field of online shopping. VTON provides a realistic fitting experience by naturally synthesizing clothing onto the user's full-body image, making it increasingly valuable in contactless environments. However, existing VTON systems face limitations due to variations in input data preprocessing methods that greatly affect the quality of output images. In this paper, we used the Otsu Mask and the Salient Region-based method as input feature extraction methods for the ACGPN(Adaptive Content Generating and Preserving Network) virtual fitting model, and compared and analyzed the results obtained by using salient region-based input data for a new model that extends the structure of of ACGPN. This study aims to contribute to future technological advancements by suggesting not only effective input feature design but also the possibility of improving VTON image quality through structural improvement.

• Key Words : Virtual Try-On, ACGPN, Otsu Mask, Salient Region, Feature Extraction, Deep Learning

* Corresponding Author Woong-Sik Kim, Dept. of Artificial Intelligence, Konyang University, 158, Gwanjeodong-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea. E-mail: wskim@konyang.ac.kr

I. 서론

온라인 쇼핑은 이용자들이 의류를 직접 착용하지 않고도 편리하게 구매할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 착장 결과에 대한 불확실성으로 인해 반품으로 이어질 가능성이 있다 [1]. 이를 해결하기 위해 Virtual Try-On(VTON) [2] 기술이 주목받고 있으며, 사용자의 전신 이미지에 의류를 합성해 실제 착용한 듯한 결과를 제공한다. 하지만 기존 VTON 기술은 합성 과정에서 부자연스러운 맥락적 영역(Artifact)이 발생하는 한계가 존재한다.

최근 Salient Region 기반 특징 추출 기법 [3]이 artifact 발생 문제를 해결하는 방법 중 하나로 주목받고 있으며, 시각적으로 중요한 영역을 강조하는 것이 의류 합성 성능 향상에 효과적인 것으로 보고되고 있다 [4]. 본 연구에서는 VTON 시스템에 사용되는 입력 데이터 전처리 방식이 합성 이미지 품질에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이를 위해 기존에 널리 활용되고 있는 마스크 기반 특징 추출 방식과 새롭게 제안된 Salient region 기반 특징 추출 방식을 비교하여, 향후 효과적인 특징 추출 기법 개발을 위한 방향성을 제시하고자 한다.

II. 관련 연구

2.1 Adaptive Content Generating and Preserving Network

VTON 기술은 패션 산업을 포함한 다양한 분야에서 중요한 응용 가능성을 보여주며 활발히 연구되고 있다 [5]. 이 분야의 주요 과제 중 하나는 인물의 다양한 자세에 의해 신체 부위가 가려지는 상황에서도 시각적으로 자연스럽고 사실적인 가상 착용 이미지를 생성하는 것이다. ACGPN(Adaptive Content Generating and Preserving Network)은 위와 같은 과제를 고려하여 제안된 기법 중 하나이다 [6]. 이 방법은

기존 연구들이 주로 의류 이미지 자체의 특징 보존에 중점을 둔 것과는 달리, 가상 착용 결과에서 신체 부위와 의류 배치를 먼저 예측하고, 이를 기반으로 이미지를 생성하거나 원본 콘텐츠를 보존하는 전략을 채택한다. 이러한 방식을 통해 ACGPN은 복잡한 입력 조건에서도 실제로 옷을 착용한 듯한 결과 이미지를 생성한다.

2.2 Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer

최근에는 Diffusion 모델이 고품질 이미지 생성 분야에서 뛰어난 성능을 보이며 VTON 연구에도 활발히 적용되고 있다 [7]. 이러한 흐름 속에서 제안된 ITA-MDT(Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer) 프레임워크는 VTON 기술의 새로운 방향을 제시한 사례이다 [4]. ITA-MDT는 기존 확산 기반 VTON 모델들이 종종 사용했던 무거운 U-Net [8] 구조 대신, Masked Diffusion Transformer(MDT)를 기반으로 하는 경량화된 트랜스포머 구조를 통해 계산 효율성과 이미지 품질을 모두 확보한다. 확산 단계와 의류 특성에 따라 신체 부위 및 의류 정보를 통합하며, 핵심 모듈인 SRE(Salient Region Extractor)는 중요 영역을 식별해 고해상도 정보를 제공하고 디테일 표현력을 향상시킨다.

III. 본론

3.1 데이터 전처리

본 연구에서는 kaggle에서 제공하는 VITON 데이터셋 [9]을 사용하여 실험을 진행하였다. 기존 ACGPN은 U-2-Net [10]으로 추출한 마스크를 통해 의류의 외곽과 경계 정보를 반영하는 방식으로 학습을 진행하는 점에 착안하여, 본 연구에서는 이를 확장하여 전처리 과정에서 Otsu[11], PSPNet [12], GrabCut [13], DeepLabV3+ [14] 네 가지 segmentation [15] 기법을 활용하였다.

실험을 통해 Fig. 1과 같이 전처리 된 이미지를 비교 분석한 결과, Otsu 방식이 의류 외곽 및 특징을 가장 정밀하게 추출하는 것으로 관찰되었다.

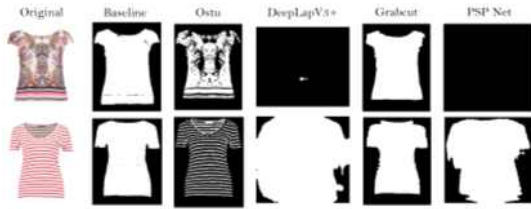


Fig. 1. Mask Extraction Result

따라서 segmentation 기법 중 가장 우수했던 Otsu 방식과 ITA-MDT 프레임워크에 사용된 Salient Region 방식을 활용해 가상 착용 결과 이미지를 생성하였다.

3.2 Otsu Mask와 Salient Region 기반 입력 특징 추출

첫 번째 실험에서는 두 가지 전처리 방법을 적용했을 때 VTON 결과 이미지를 비교하였다.

첫 번째 전처리 방법으로는 Otsu 마스크 추출 방식을 활용하였다. Otsu 마스크 추출 방식은 임계값을 설정해 배경과 객체를 분리하는 이진화 기법이다. 이진화 기법은 배경이 단순하고, 색상 대비가 뚜렷한 의류 이미지에 효과적으로 적용이 가능하다.

두 번째 전처리 방법으로는 Saliency map을 활용하여 의류의 패턴, 장식, 로고 등 시각적으로 두드러진 부분을 중심으로 특징을 추출함으로써, 모델이 더욱 효과적으로 주요 특징을 학습하도록 하였다. 이는 최근 제안된 VTON 프레임워크인 ITA-MDT에서 사용된 방식으로, 본 연구에서는 이를 차용하여 복수의 마스크 기반 입력 데이터를 동시에 활용하는 다중 전처리 방식 실험을 Fig. 2와 같이 설계하였다.

ACGPN 데이터셋 중 Color는 의류의 전체적인 시각 정보를 제공하지만, 본 연구에서는 모델이

보다 시각적으로 중요한 영역에 집중하여 학습할 수 있도록 기존 Color를 대체하여 Salient Region 기법을 적용한 데이터셋을 구성하였다.

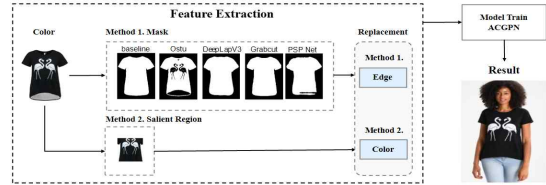


Fig. 2. Feature Extraction Technique Comparison Flowchart

3.3 ACGPN 모델 입력 정보 확장을 통한 VTON 이미지 품질 비교

두 번째 실험에서는 기존 ACGPN 모델의 입력 구조를 확장하여, salient region 정보를 추가함으로써 품질 향상 가능성을 평가하였다.

기존 ACGPN은 의류 전체 이미지 등의 총 37개의 입력으로 구성되어있으나, 본 실험에서는 시각적으로 중요한 영역을 강조하기 위한 Salient Region 이미지를 RGB 형태로 추가하여 총 40개의 입력 채널을 가지도록 네트워크 구조를 확장하였다. 모델의 나머지 구성 및 학습 조건은 첫 번째 실험과 동일하게 설계하였다.

이와 같이 확장된 입력 구조는 Generator의 G1, G2, 최종 G 모두에 일관되게 적용되었으며, 기존 pretrained 가중치는 사용하지 않고, 구조 변경에 맞춰 처음부터 학습을 수행하였다.

3.4 평가 지표

생성된 이미지는 정량적 평가 기준에 따라서 품질을 비교하고 평가하였다. 이미지 품질 평가 지표는 SSIM(Structural Similarity Index Measure)과 FID(Fréchet Inception Distance)를 사용하였다. SSIM은 밝기, 명암, 구조를 고려하여 원본과 합성 이미지 간의 구조적 유사성을 평가하며, 수식 (1)로 나타낸다. FID는 생성 이미지와 실제 이미지 간 특징 분포의 거리를 측정해 사실성과

자연스러움을 평가하며, 수식 (2)로 나타낸다.

$$SSIM(x, y) = \frac{((2\mu_{\mathcal{M}} + C_1)(2\sigma_{\mathcal{M}} + C_2))}{((\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2))} \quad (1)$$

$$FID = \|\mu_r - \mu_g\|^2 + Tr(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{\frac{1}{2}}) \quad (2)$$

IV. 실험 결과

4.1 Otsu Mask와 Salient Region 기반 입력 특징 추출 비교 실험 결과

첫 번째 실험에서는 입력 데이터셋의 특징 추출 방식이 VTON 시스템의 합성 품질에 미치는 영향을 분석하였다. Table 1의 결과에 따르면, Otsu mask 및 Salient region 기법 모두 Baseline 대비 성능 향상을 보이지 않았으며, Fig. 3과 같이 과도한 특징 추출이 오히려 품질 저하를 초래함을 확인하였다.

이는 Salient Region 또는 Otsu 마스크가 모델에 과도한 제약을 가하거나, 전처리 과정에서 일관성 없는 특징을 강조함으로써 모델의 일반화 성능을 저해했을 가능성을 보여준다. 특히 단순한 의류에 대한 오탐지나 배경에 의한 노이즈도 영향을 미친 것으로 분석된다.

Table 1. Compare performance by feature extraction method

Method	SSIM ↑	FID ↓
Baseline	0.860	10.685
Otsu mask	0.848	22.77
Salient region	0.850	16.896



Fig 3. Compare experimental results by feature extraction technique

실험 결과 Baseline보다 Otsu Mask, Salient Region의 성능은 낮았지만, Fig. 4의 결과에 따라 Salient region이 복잡한 의류 패턴에서는 기존 ACGPN보다 우수한 시각적 품질을 보이는 것으로 판단하였다.



Fig 4. Compare performance on complex patterns

4.2 ACGPN 모델 입력 정보 확장 실험 결과

두 번째 실험에서는 복잡한 패턴의 의류에 대한 시각적 표현력을 강화하기 위해, 기존 ACGPN 구조에 Salient Region 정보를 추가 입력으로 통합한 확장 모델을 제안하였다. 첫 번째 실험에서 관찰한 결과와 같이 Salient Region 기법을 적용한 입력은 시각적으로 중요한 영역을 강조하여 복잡한 텍스처나 문양이 포함된 의류의 구조적 보존에 기여한다.

Table 2에 따르면, 제안된 모델은 SSIM 0.893을 기록하여 baseline(0.860) 대비 시각적 유사도 측면에서 개선된 성능을 보였다. 정성적 분석에서도 보다 선명한 의류 표현을 확인할 수 있었다. 그러나 FID는 15.249로 baseline(10.685) 대비 증가하여 전체 이미지 분포 유사성 측면에서는 성능이 다소 저하되는 양상을 보였다.

Table 2. ACGPN + Salient Region

Method	SSIM ↑	FID ↓
Baseline	0.860	10.685
ACGPN + Salient Region	0.893	15.249

Fig 5는 Salient Region 중심 학습이 복잡한

텍스처의 정밀한 표현을 가능하게 함을 보여주며, 이는 복잡한 의류 구조를 효과적으로 보존할 수 있는 가능성을 시사한다.



Fig 5. Feature extraction result of ACGPN + Salient Region

다만, 국소 영역 중심 학습 특성으로 인해 조명이나 그림자와 같은 전역적 특성의 일관성 유지에는 한계가 존재할 수 있다.

V. 결론

본 연구는 기존 ACGPN 구조에 Salient Region 정보를 통합함으로써, 복잡한 패턴의 의류에 대한 시각적 재현성 향상을 도모할 수 있는 가능성을 확인하였다. 실험 결과, 세부 구조의 보존 및 시각적 유사도(SSIM) 측면에서 개선된 성능을 보였으며, 이는 실제 응용에서 더 높은 시각적 만족도를 제공할 수 있는 기반이 된다. 비록 전체 이미지 분포 유사도(FID) 측면에서는 소폭의 성능 저하가 있었지만, Salient 정보를 활용한 네트워크 확장은 복잡한 의류의 표현력 강화를 위한 유의미한 전략임을 실험을 통해 입증하였다.

이러한 결과는 Salient Region 입력이 세부 시각 정보의 보존과 강조에는 효과적이지만, 전체적인 분포 일관성 측면에서는 조정이 필요함을 시사한다.

향후 연구에서는 Salient 정보의 활용 범위 확대와 동시에, 분포 일관성을 유지할 수 있는 보완적 기법을 결합함으로써, 보다 균형 잡힌 성능 향상을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

Fig 6은 기존 ACGPN과 Salient region의 최종

합성 결과를 나타낸다.

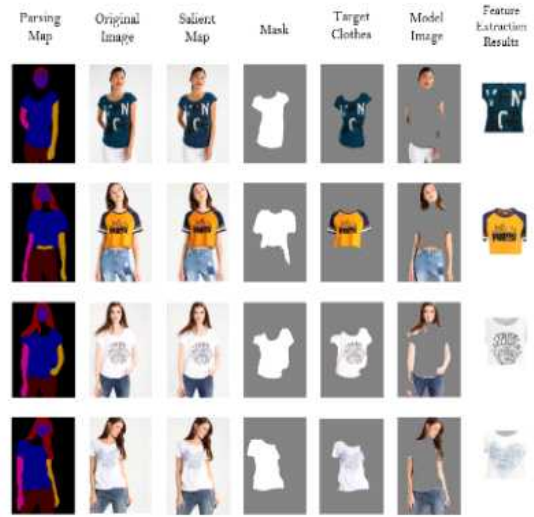


Fig 6. Final result of ACGPN + Salient Region

ACKNOWLEDGEMENT

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업(2024-0-00047) 지원과 대학혁신지원사업의 캡스톤디자인 교과목 지원을 받아 수행되었습니다.

REFERENCES

- [1] Nestler, A., Karessli, N., Hajjar, K., Weffer, R., & Shirvany, R. (2021). SizeFlags: Reducing Size and Fit Related Returns in Fashion E-Commerce. arXiv preprint arXiv:2106.03532.
- [2] Han Yang, Ruimao Zhang, Xiaobao Guo, Wei Liu, Wangmeng Zuo, Ping Luo, "Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating ↔ Preserving Image Content", 12 Mar 2020
- [3] Borji, A., Cheng, M. M., Jiang, H., & Li, J. (2015). Salient object detection: A benchmark. IEEE Transactions on Image Processing, 24(12), 5706-5722.
- [4] Ji Woo Hong, Tri Ton, Trung X. Pham, Gwahnyeong

- Koo, Sunjae Yoon, Chang D. Yoo, "ITA-MDT: Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer Framework for Image-Based Virtual Try-On", arXiv preprint arXiv:2503.20418, 26 Mar 2025.
- [5] Chen, C., Ni, J., & Zhang, P. (2024). Virtual Try-On Systems in Fashion Consumption: A Systematic Review. *Applied Sciences*, 14(24), 11839.
- [6] Yang, H., Zhang, R., Guo, X., Liu, W., Zuo, W., & Luo, P. (2020). Towards photo-realistic virtual try-on by adaptively generating-preserving image content. *IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 7850-7859).
- [7] Haoyu Wang, Zhilu Zhang, Donglin Di, Shiliang Zhang, "MV-VTON: Multi-View Virtual Try-On with Diffusion Models", arXiv preprint arXiv:2404.17364, 24 Apr 2024.
- [8] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, Thomas Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv preprint arXiv:1505.04597, 18 May 2015
- [9] "VITON Dataset," Kaggle, 2021. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/rkuo2000/viton-dataset>. [Accessed: 21-May-2025].
- [10] Xuebin Qin, Zichen Zhang, Chenyang Huang, Masood Dehghan, Osmar R. Zaiane, Martin Jagersand, "U² -Net: Going Deeper with Nested U-Structure for Salient Object Detection", arXiv preprint arXiv:2005.09007, 8 Mar 2022.
- [11] Afreen Shaikh, Sharmila Botcha, Murali Krishna, "Otsu based Differential Evolution Method for Image Segmentation", arXiv preprint, arXiv:2210.10005, 18 Oct 2022 .
- [12] Zhu, X., Cheng, Z., Wang, S., Chen, X., & Lu, G. (2021). Coronary angiography image segmentation based on PSPNet.Computer Methods and Programs in Biomedicine,200, 105897.
- [13] Rother, C., Kolmogorov, V., & Blake, A. (2004). "GrabCut" interactive foreground extraction using iterated graph cuts.ACM transactions on graphics (TOG),23(3), 309-314.
- [14] Yurtkulu, S. C., Şahin, Y. H., & Unal, G. (2019, April). Semantic segmentation with extended DeepLabv3 architecture. In 2019 27th signal processing and

communications applications conference (SIU)(pp. 1-4). IEEE.

- [15] Shervin Minaee, Yuri Boykov, Fatih Porikli, Antonio Plaza, Nasser Kehtarnavaz, Demetri Terzopoulos, "Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey", arXiv preprint, arXiv:2001.05566, 15 Jan 2020

저자소개



박 혜 인 (Hye-In Park)

2022.03~현재 : 건양대학교 의료인공지능학과 (공학사)
관심분야 : 컴퓨터 비전, 인공지능, 생성형 인공지능, 멀티모달



박 효 령 (Hyo-Ryeong Park)

2022.03~현재 : 건양대학교 의료인공지능학과 (공학사)
관심분야 : 딥러닝, 머신러닝, 컴퓨터 비전, 3D 모델링, 확장 현실



지 정 원 (Jeong-Won Jee)

2022.03~현재 : 건양대학교 의료인공지능학과 (공학사)
관심분야 : 컴퓨터 비전, 생성형 인공지능, HCI, 데이터 분석, 머신러닝



김 한 섭 (Hanseob Kim)

2019.02 조선대학교 컴퓨터공학과 (공학사)
2021.08 고려대학교 컴퓨터학과 (공학석사)
2025.02 고려대학교 컴퓨터학과 (공학박사)
2019.01~2024.01 한국과학기술연구원
인공지능연구단 인턴연구원
2025.03~현재 건양대학교 인공지능학과 조교수
관심분야 : 가상현실, 증강현실, HCI, 감성컴퓨팅, 가상인간, 인공지능



김 웅 식 (Woong-Sik Kim)

1989년 2월 : 인하대학교
정보공학대(공학석사)
2007년 2월 : 인하대학교
컴퓨터공학대(공학박사)
2006년 3월~현재 : 건양대학교
인공지능학과 교수
관심분야 : 인공지능, 의료공학, 임베디드, 뇌파